

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

Dle tvrzení 8.50 platí: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = [\vec{u}]_B \cdot [\vec{v}]_B$ pro ortonormální bázi B .

$$\text{Tedy } \langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\vec{x}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}}_{\vec{y}} = [id]_B^k \vec{x} \cdot [id]_B^k \vec{y}$$

Najdeme maticí přechodu $[id]_B^k$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 7 & -3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$[id]_B^k = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Dosadíme do předchozí rovnice:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \vec{x} \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \vec{y} = \left(\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \vec{x} \right)^T \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \vec{y} = \vec{x}^T \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \vec{y} = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}}_{\text{matice}} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$